

BANCO DE DADOS

Professor Peter Rizzon

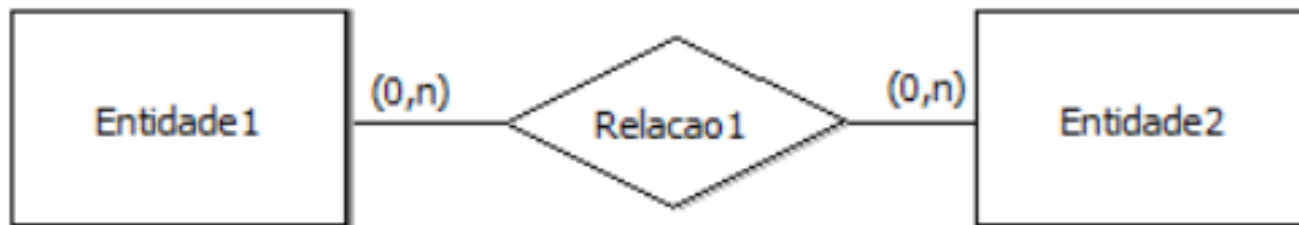
Modelo Entidade- Relacionamento

Fundamentos



MODELO ER

- Proposto por Peter Chen (1976);
- Projeto Conceitual de BD;
- Representação Gráfica;
- Independente de Implementação SGBD;
- Componentes Básicos

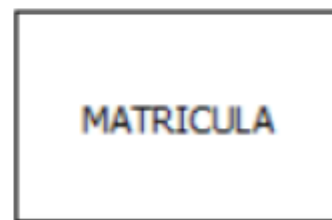
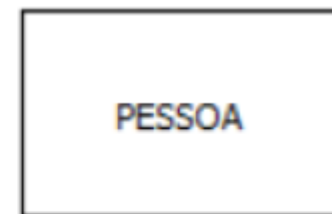
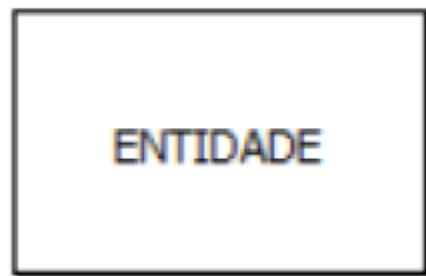


MODELO ER



MODELO ER – ENTIDADES

- Coleções de Objetos(concretos ou abstratos);
- Possuem propriedades (características).



MODELO ER – ENTIDADES

Vamos Praticar?

Quais entidades podemos definir para os seguintes contextos de sistemas?

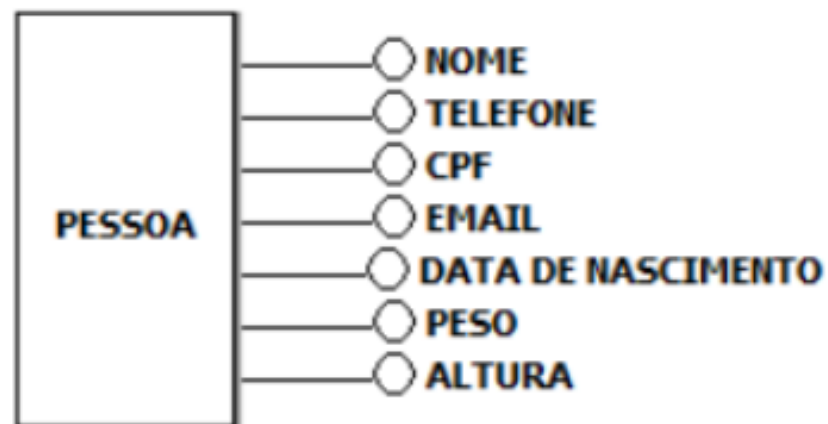
- Petshop
- Controle de Estacionamento
- Cafeteria

MODELO ER – ATRIBUTOS

- Propriedades / Características
- Associadas a Entidades e Relacionamentos
- Informações relevantes conforme o contexto



MODELO ER – ATRIBUTOS



MODELO ER – ATRIBUTOS

Vamos Praticar?

Vamos identificar os atributos das seguintes entidades de um sistema para controle de uma cafeteria?

PRODUTOS

CLIENTES

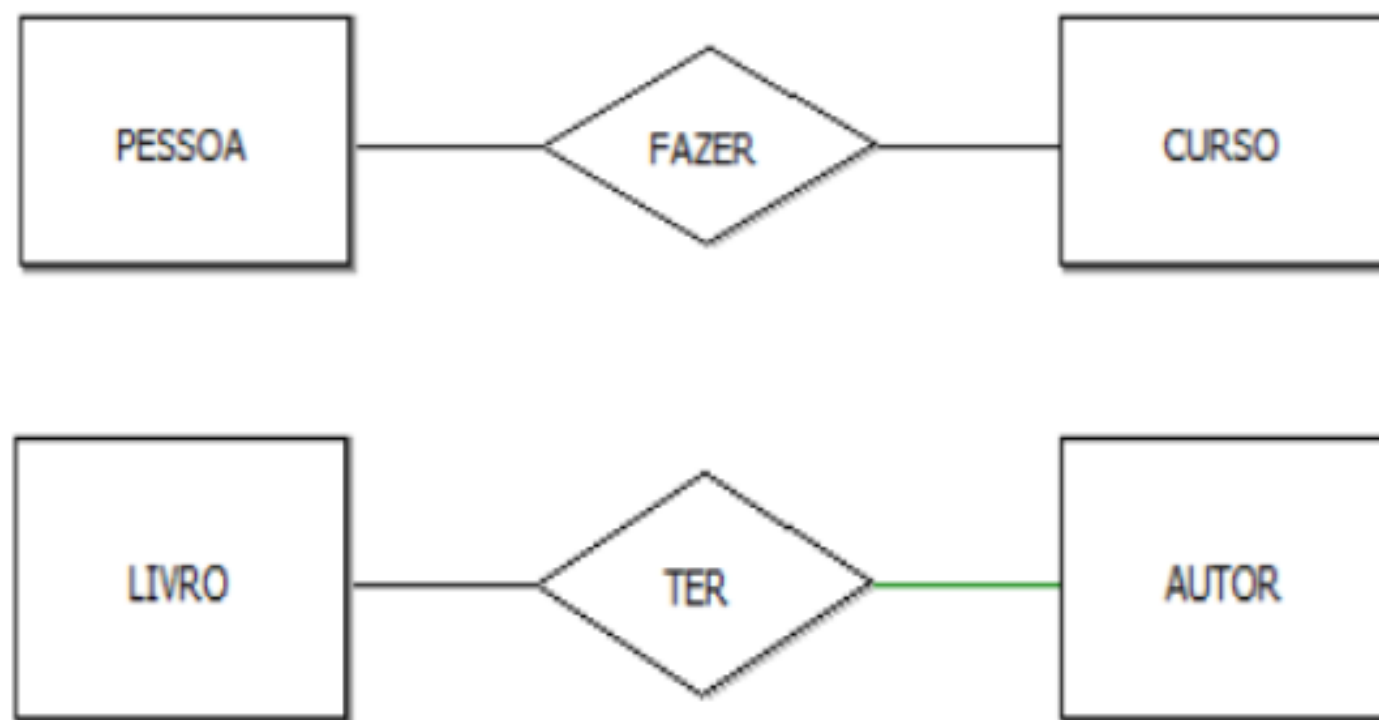
CONSUMO

MODELO ER – RELACIONAMENTOS

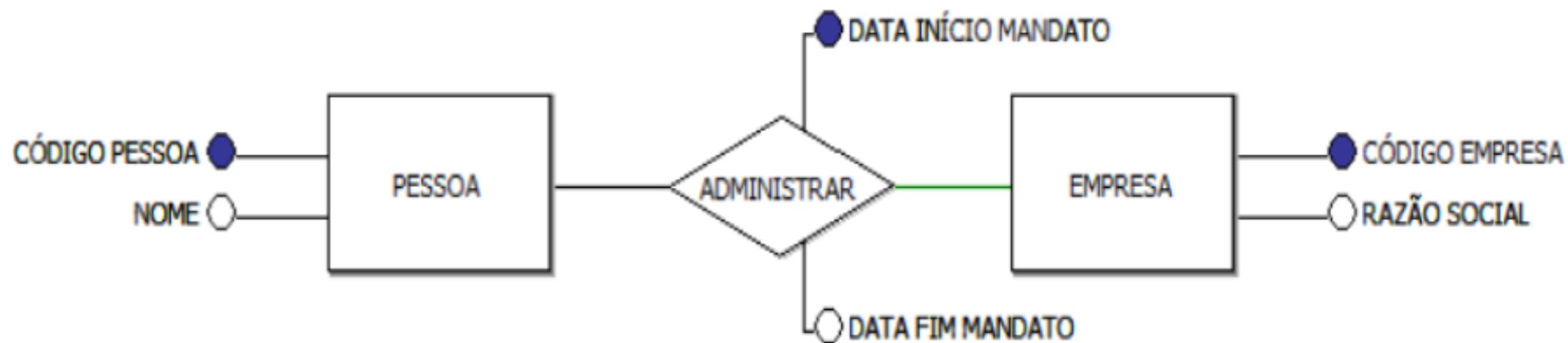
- Associações entre entidades
- Relações entre os objetos
- Expressam “ação”



MODELO ER – RELACIONAMENTOS



MODELO ER – EXEMPLO DIAGRAMA ER



MODELO ER – RELACIONAMENTOS

Vamos Praticar?

Vamos identificar os relacionamentos entre as seguintes entidades de um sistema para controle de uma cafeteria?

PRODUTOS

CLIENTES

CONSUMO

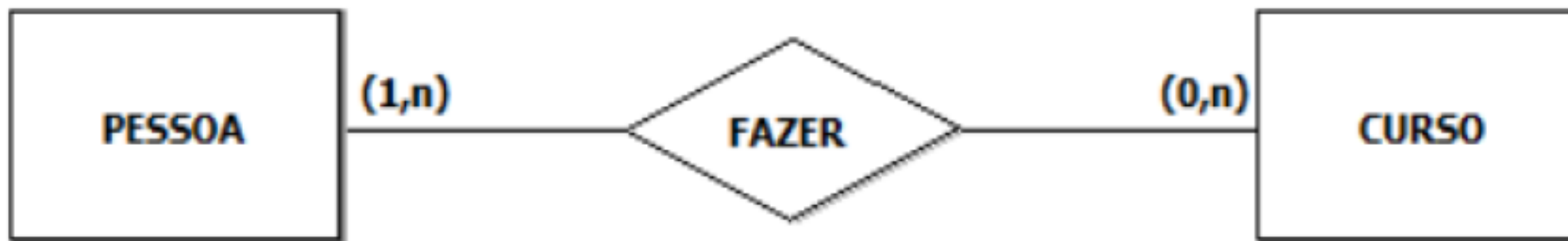
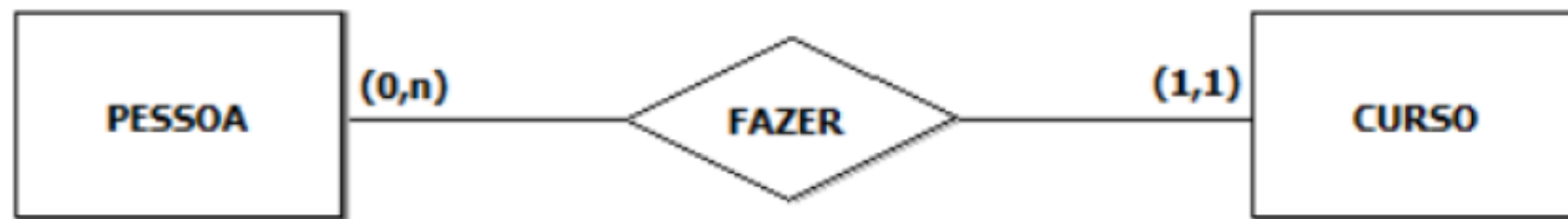
MODELO ER – CARDINALIDADES

- Proporção como as entidades se relacionam
- Cardinalidade Mínima: 0 ou 1
- Cardinalidade Máxima: 1 ou N



O valor 1 na cardinalidade indica uma restrição!

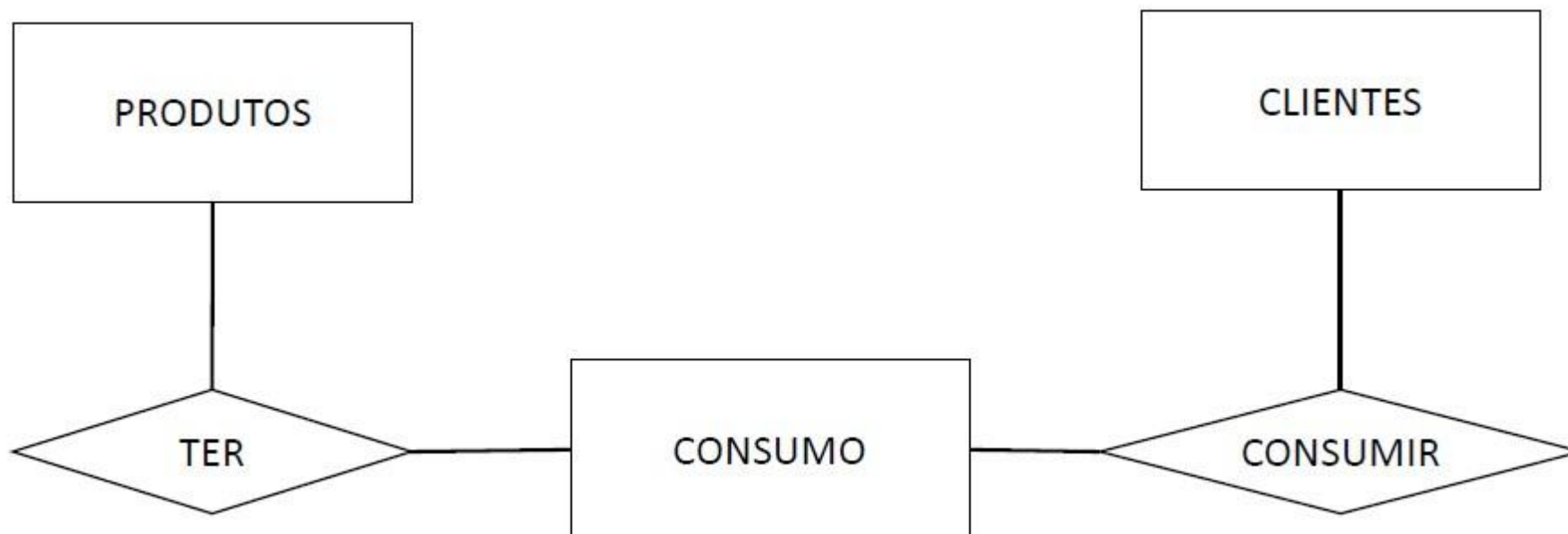
MODELO ER – CARDINALIDADES



MODELO ER – CARDINALIDADES

Vamos Praticar?

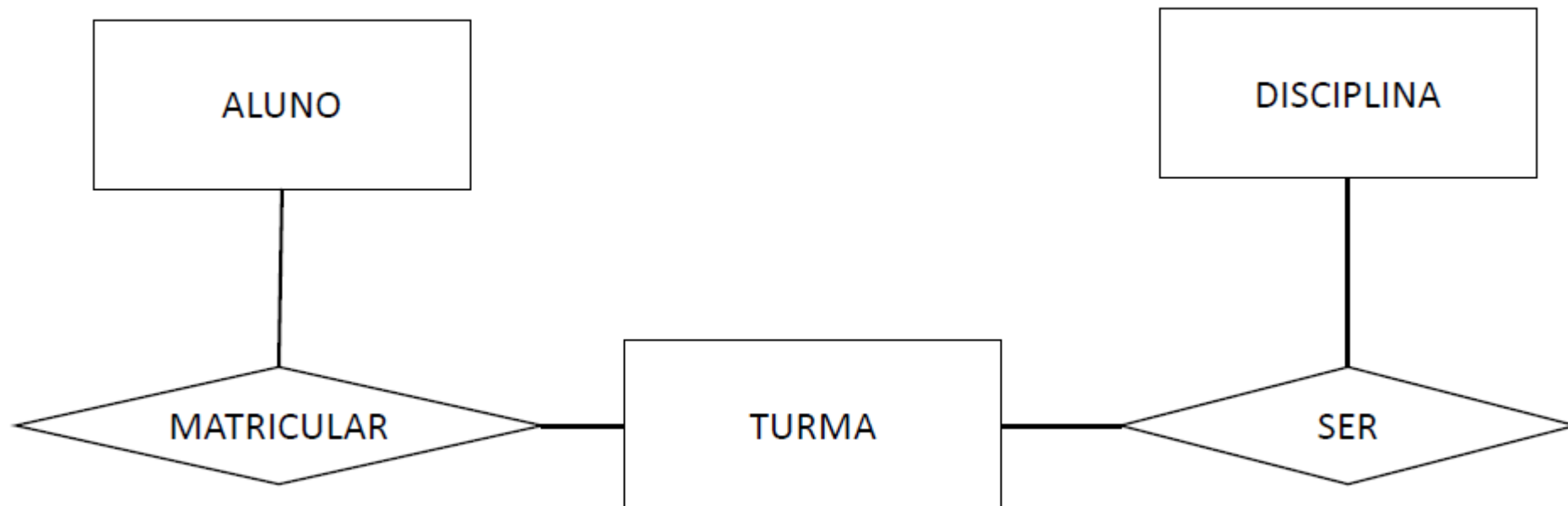
Vamos identificar as cardinalidades?



MODELO ER – CARDINALIDADES

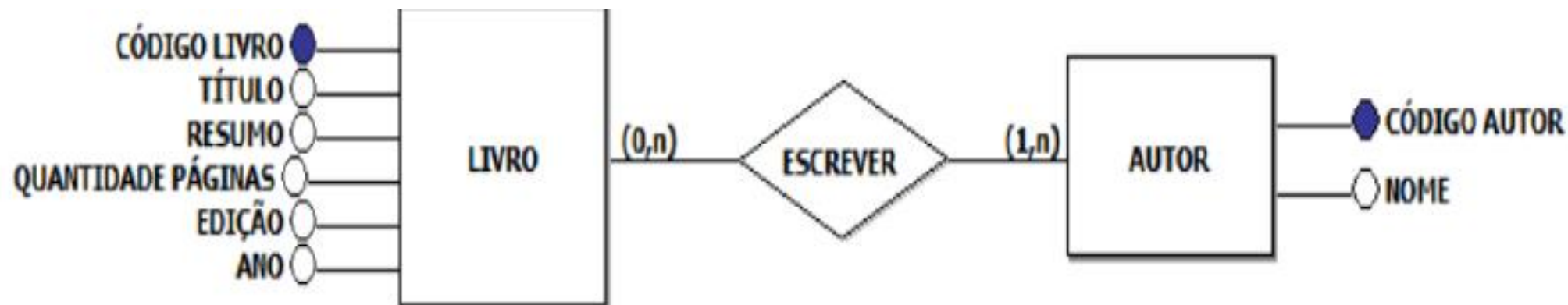
Vamos Praticar?

Vamos identificar as cardinalidades?

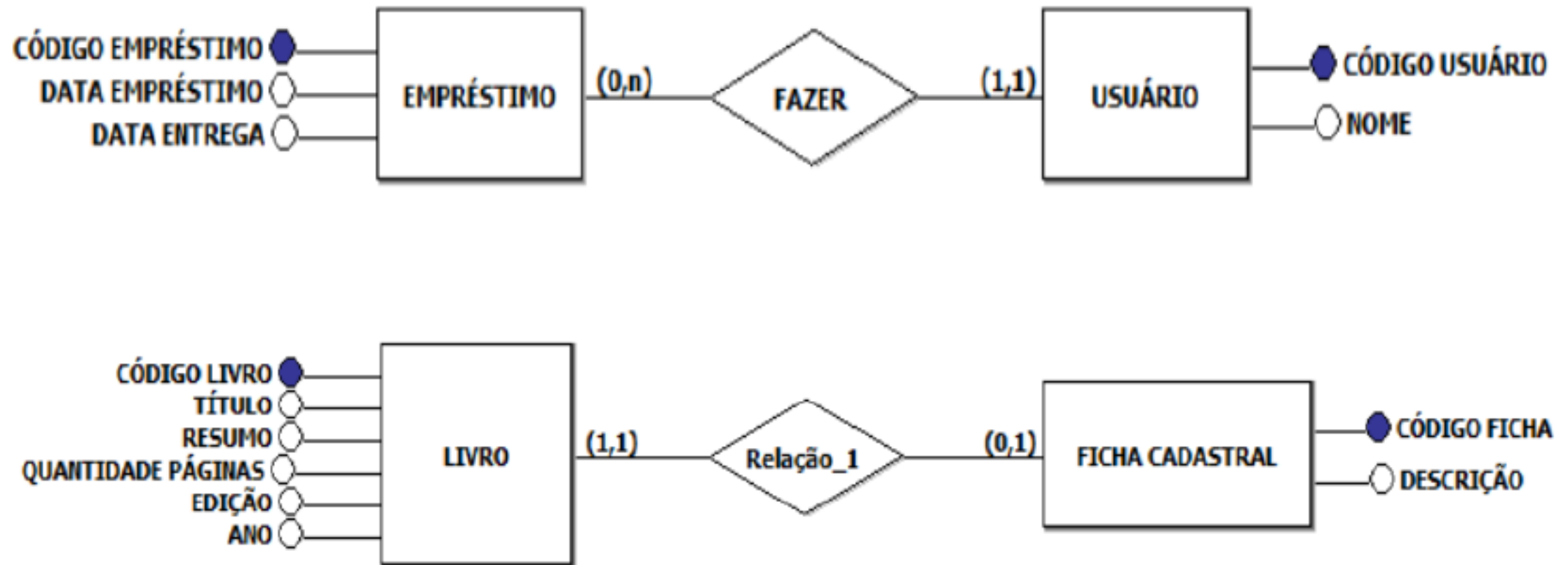


MODELO ER – TIPOS DE RELACIONAMENTO

- Determinado pelas Cardinalidades Máximas;
- Relacionamento (N:N);
- Relacionamento (1:N) ou (N:1);
- Relacionamento (1:1).



MODELO ER – TIPOS DE RELACIONAMENTO



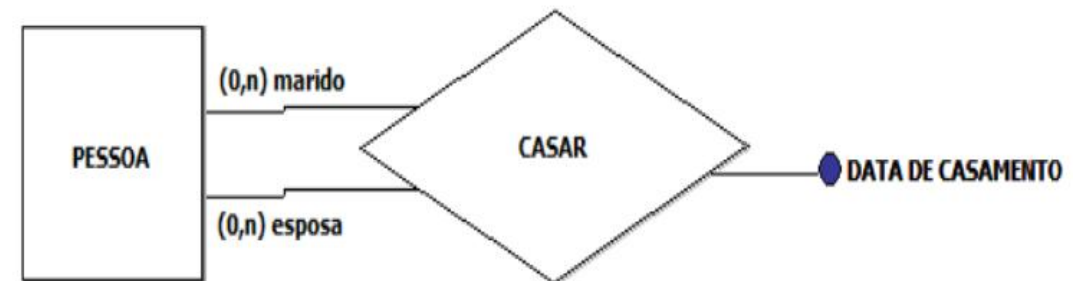
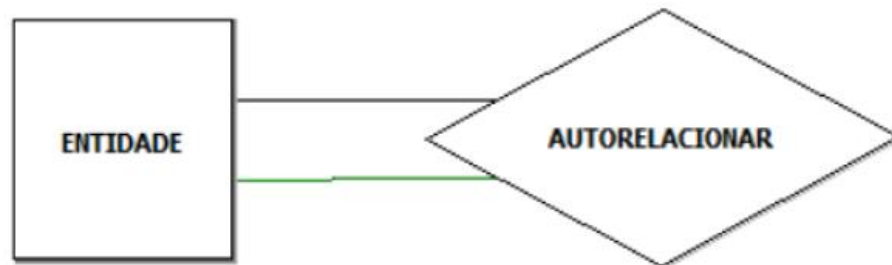
MODELO ER – TIPOS DE RELACIONAMENTO

Por que Tipos de Relacionamentos?

- Compreender a proporção de relacionamento;
- Orientação de como será construída a base de dados;
- Estruturação das chaves da base de dados.

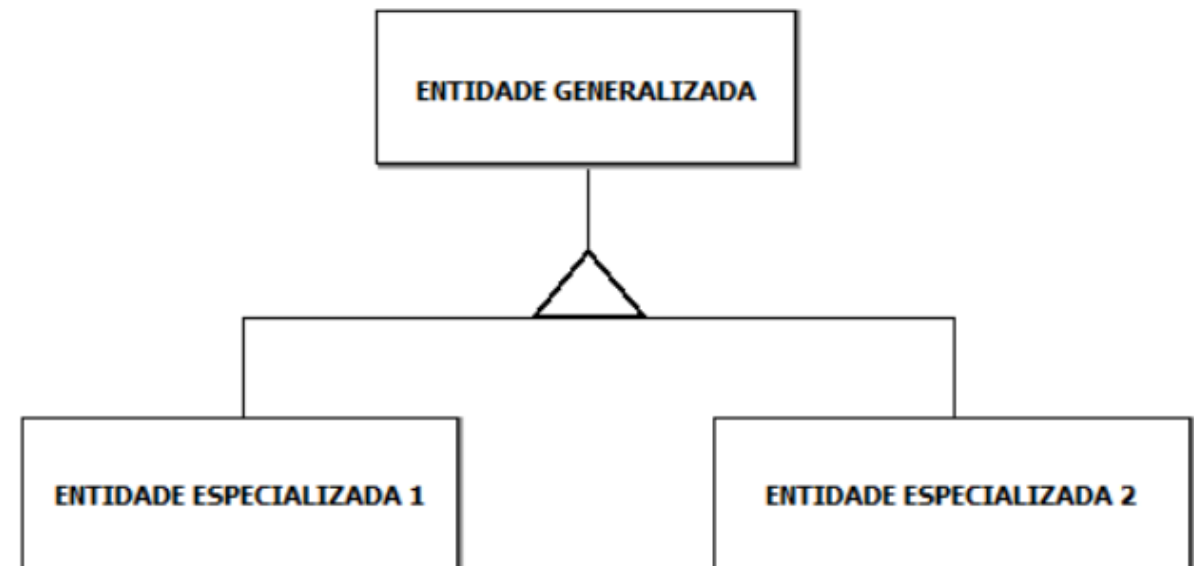
MODELO ER – AUTORELACIONAMENTOS

- Ocorre quando uma entidade se relaciona com ela mesma.

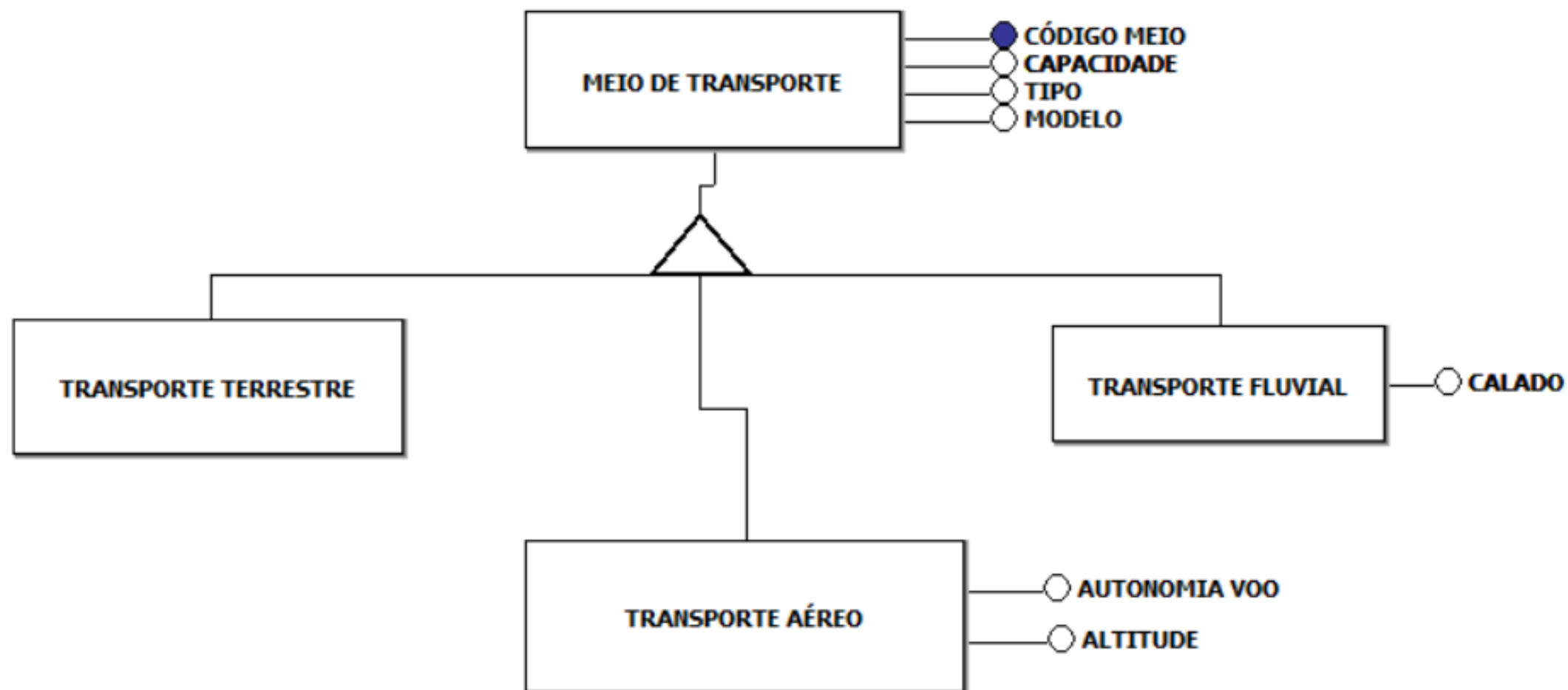


MODELO ER – GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

- Entidades que pertencem a uma mesma categoria;
- Estrutura hierárquica;
- Propriedade Comuns (Generalizadas);
- Propriedade Próprias (Especializadas);



MODELO ER – GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO



MODELO ER – ATIVIDADE (MOODLE)

Considere o contexto de um catálogo de filmes e defina:

- Entidades
- Atributos das Entidades
- Relacionamentos
- Cardinalidades